智能在线编程练习平台 - 项目周报 (第 1 周)

报告周期：2026 年 3 月 11 日

项目阶段：立项筹备与需求分析期

项目组长：李俊熠

填报人：冯朝航

一、 本周工作概况

本周项目正式启动，团队核心目标为明确项目需求边界、确立技术栈、完成人员分工以及搭建基础开发环境。目前已顺利产出《立项计划书》与《需求分析文档》初稿。

二、 团队成员工作详情

- **李俊熠（项目组长）：**
  - 组织召开项目启动会，明确团队扁平化管理机制与协作规范。
  - 制定项目 12 周里程碑计划，完成项目整体预算编制。

    - 确立核心技术栈：Spring Boot 2.7.x + Vue + MySQL 5.7 + C++ 本地编译环境。
- **冯朝航（产品/需求/后端）：**
    - 主导开展目标用户群体调研，梳理痛点与核心诉求。
    - 起草《需求规格说明书》，绘制用户注册、在线评测、AI 辅助等核心业务流程图。
- **谢浩敏（后端开发）：**
    - 搭建 Spring Boot 后端基础工程（基于 Maven），初始化 Git 仓库。
    - **代码产出示例：**完成全局统一 API 响应格式的封装，统一团队前后端对接标准。

```
@Data
public class Result<T> {
    private Integer code;
    private String message;
    private T data;

    public static <T> Result<T> success(T data) {
        return new Result<>(200, "操作成功", data);
    }

    public static <T> Result<T> error(Integer code, String message) {
        return new Result<>(code, message, null);
    }
}
```

- **唐代鑫（后端开发）：**

    - 针对核心业务“OJ 评测引擎”开展 POC（概念验证）调研。
    - 初步研究 Java 利用 ProcessBuilder 调用宿主机 GCC 环境的实现方案及潜在系统风险。
- **胡阳（后端/前端开发）：**
    - 协助细化“AI 生成题库”的业务流转逻辑。
    - 初步规划前后端接口交互协议规范，梳理需定义的公共枚举类。
- **黄嘉鑫（前端开发）：**
    - 初始化 Vue 前端工程，选型并集成 Monaco Editor 作为核心在线代码编辑器组件。
    - 收集前端 UI 组件库与响应式布局设计素材。
- **孙赫（测试/文档）：**
    - 统筹排版并精修《立项计划书》文档，确保文档格式规范。
    - 搭建团队协同空间，配置飞书、语雀等工具的访问权限与目录规范。

三、 风险与问题识别

- **风险描述：**唐代鑫在调研中提出，直接在宿主机运行用户提交的代码存在极大的恶意攻击风险（如内存泄漏、恶意系统调用）。

- **应对方案：**决议在后续评测机架构中引入沙箱安全机制（如 Docker 容器或特定权限限制组件）。

四、 下周工作计划

1. 全面进入系统架构设计与数据库表结构设计阶段。
2. 敲定前后端核心 API 接口并输出接口文档。
3. 完成前端基础路由与状态管理配置。